

자바

직무소개 및 로드맵



01.

웹 개발 동향 및 전망



1. 웹 개발 채용시장 개요 (2020-2024)

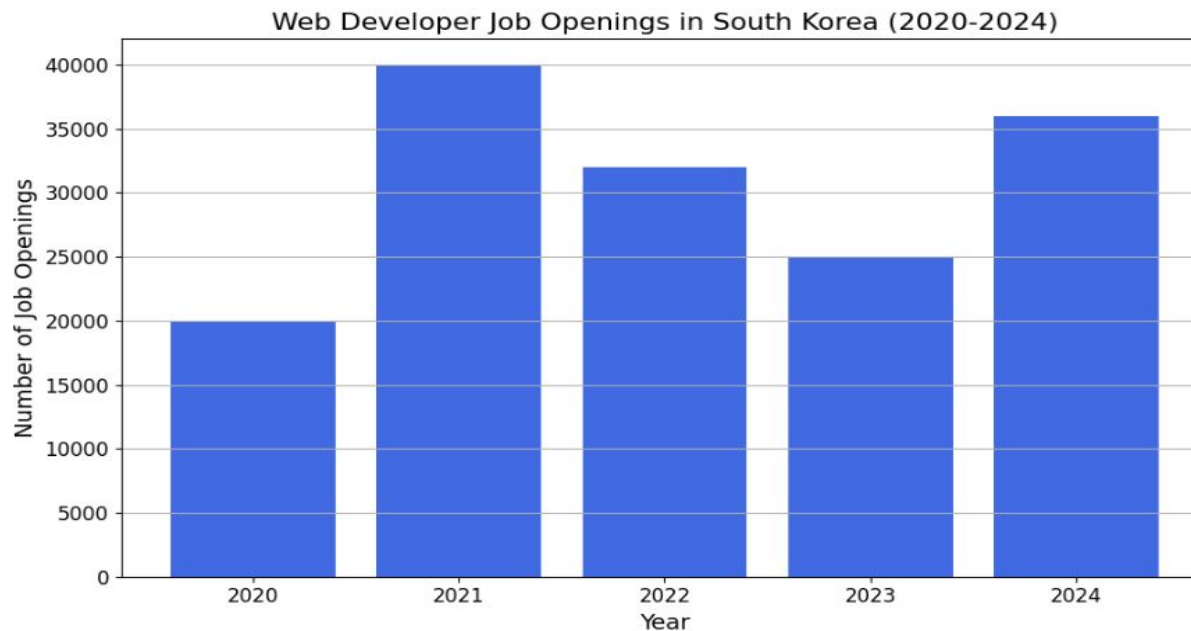
1) 채용 수요 변화

: 2020년부터 2024년까지 웹 개발자 구인 수는 변동을 보였다.

2020년 약 20,000개에서 2021년 약 40,000개로 급증했고, 2022년과 2023년에 감소세를 보인다

2024년에 다시 36,000개로 증가했다.

즉, 2024년의 새로운 기술 도입에 따른 수요 회복을 나타낸다.



출처 : [누리조아](#)

2. 주요 성장 동력

- 1) **디지털 전환 가속화** : 한국 기업들의 디지털 전환 노력이 지속되면서 웹 기반 서비스와 애플리케이션에 대한 수요가 증가하고 있다.
- 2) **AI 및 머신러닝 통합** : 웹 서비스에 AI 기술을 접목하는 추세가 강화되어, AI/ML 역량을 갖춘 웹 개발자의 수요가 증가하고 있다.
- 3) **클라우드 네이티브 개발** : 클라우드 기반 웹 애플리케이션 개발이 표준이 되면서, 클라우드 기술에 능숙한 개발자들의 가치가 높아지고 있다.
- 4) **사이버보안 강화** : 온라인 위협이 증가함에 따라, 보안에 강한 웹 개발 전문가의 수요가 급증하고 있다.
- 5) **모바일 최적화** : 모바일 기기 사용의 지속적인 증가로 인해, 반응형 웹 디자인과 모바일 최적화 능력이 중요해지고 있다.

3. 산업별 동향

1) 금융 기술 (핀테크)

- (1) 블록체인 기술을 활용한 금융 서비스 개발 수요 증가
- (2) 보안과 규제 준수를 위한 특화된 웹 개발 기술 필요

2) 전자상거래

- (1) 개인화된 쇼핑 경험을 위한 AI 기반 추천 시스템 개발 수요
- (2) 모바일 커머스 최적화를 위한 개발자 수요 증가

3) 헬스케어

- (1) 원격 의료 서비스를 위한 안전하고 효율적인 웹 플랫폼 개발 필요
- (2) 의료 데이터 분석 및 AI 진단 도구 개발 수요 증가

4) 교육 기술 (에듀테크)

- (1) 온라인 학습 플랫폼 개발 및 개선을 위한 수요 지속
- (2) 학습자 데이터 분석 및 개인화된 학습 경험 제공을 위한 기술 개발 필요

4. 연봉 전망

: 일반 웹 개발자의 연봉은 경력과 전문성에 따라 차이가 있지만, 대체로 다음과 같은 범위를 보인다. 다만, 회사마다 연봉 기준이 다를 수 있다.

- 주니어 개발자 (1-3년 경력) : 3,000만원 - 5,000만원
- 중급 개발자 (4-7년 경력) : 5,000만원 - 8,000만원
- 시니어 개발자 (8년 이상 경력) : 8,000만원 - 1억 2,000만원 이상

1-2. 웹 개발 동향 및 전망_2025 웹 개발 트렌드 전망

1. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 통합

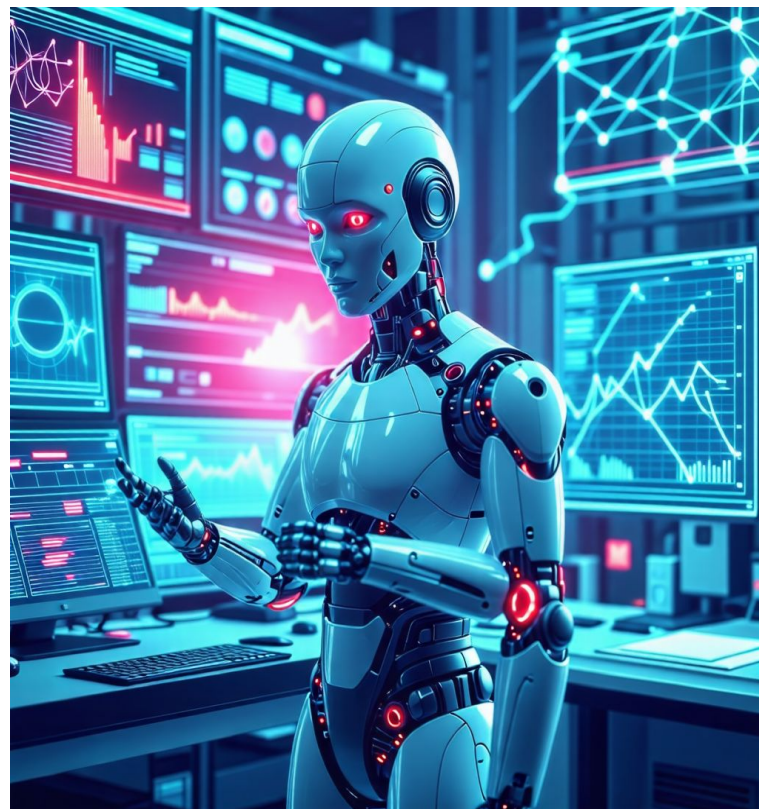
: 2025년에도 인공지능과 머신러닝은 웹 개발에서 중요한 역할을 할 것이다.
AI 기반 챗봇, 가상 비서, 맞춤형 콘텐츠 제공은 웹 사이트의 사용자 경험을 크게 향상시키고 있다.
AI는 사용자 행동을 분석하고, 개인화된 추천 시스템을 제공하며, 실시간으로 데이터를 활용해
사용자에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있다.

1) AI 기반 챗봇

: AI 챗봇은 24/7 고객 지원을 제공하며, 자연어 처리(NLP) 기술을 통해 사용자와의 상호작용이 더욱 자연스럽게 효율적으로 발전하고 있다.

2) 예측 머신러닝 모델

: 사용자의 행동을 예측하고 맞춤형 콘텐츠나 제품 추천을 제공하는 시스템이 널리 사용될 것으로 예상된다.



1-2. 웹 개발 동향 및 전망_2025 웹 개발 트렌드 전망

2. 프로그레시브 웹 애플리케이션 (PWA)

: PWA는 빠르고 안정적인 사용자 경험을 제공하는 데 있어 중요한 역할을 하고 있다. PWA는 네이티브 앱의 기능을 웹에서 구현할 수 있도록 하며, 오프라인에서도 작동할 수 있는 점이 큰 장점이다.

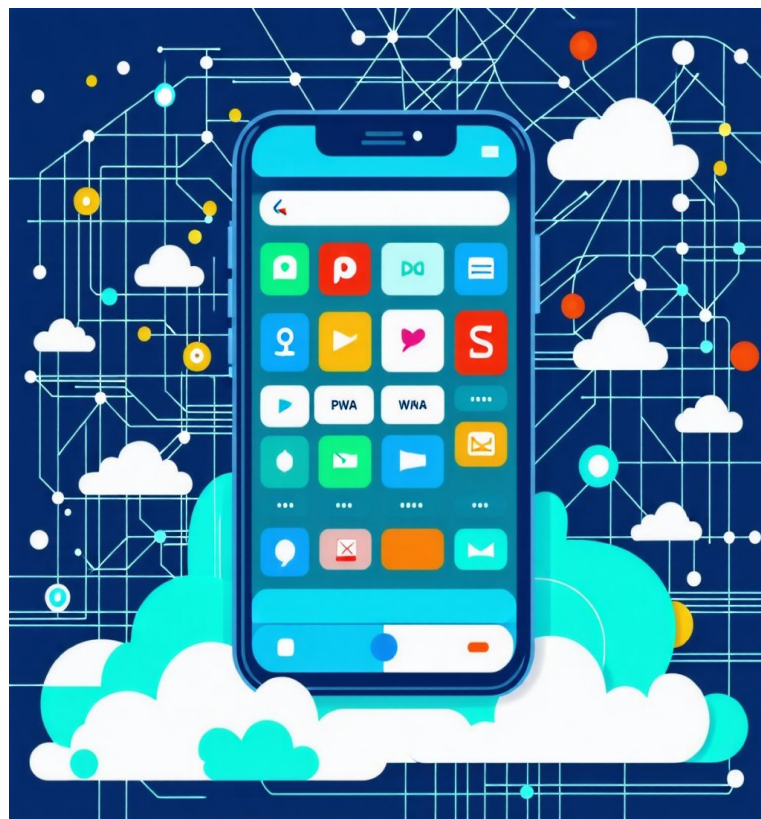
2025년에는 더 많은 기업들이 PWA를 채택하여, 웹과 모바일에서 일관된 사용자 경험을 제공할 것으로 예상된다.

1) 오프라인 지원

: 서비스 워커(Service Worker)를 사용하여 네트워크 연결이 없을 때도 애플리케이션을 사용할 수 있게 해준다.

2) 앱 같은 사용자 경험

: PWA는 사용자의 장치에 설치되어 네이티브 앱처럼 작동하며, 푸시 알림과 같은 기능도 제공한다.



1-2. 웹 개발 동향 및 전망_2025 웹 개발 트렌드 전망

3. 웹 성능 최적화

: 성능 최적화는 항상 중요한 이슈였지만, 2025년에는 더 빠르고 효율적인 웹 사이트를 만드는 것이 필수적이다. 페이지 로딩 속도가 사용자 경험에 큰 영향을 미치기 때문에 성능이 낮은 웹 사이트는 방문자를 잃을 가능성이 크다. 2025년에는 다음과 같은 기술들이 웹 성능을 최적화하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

1) 코드 스플리팅

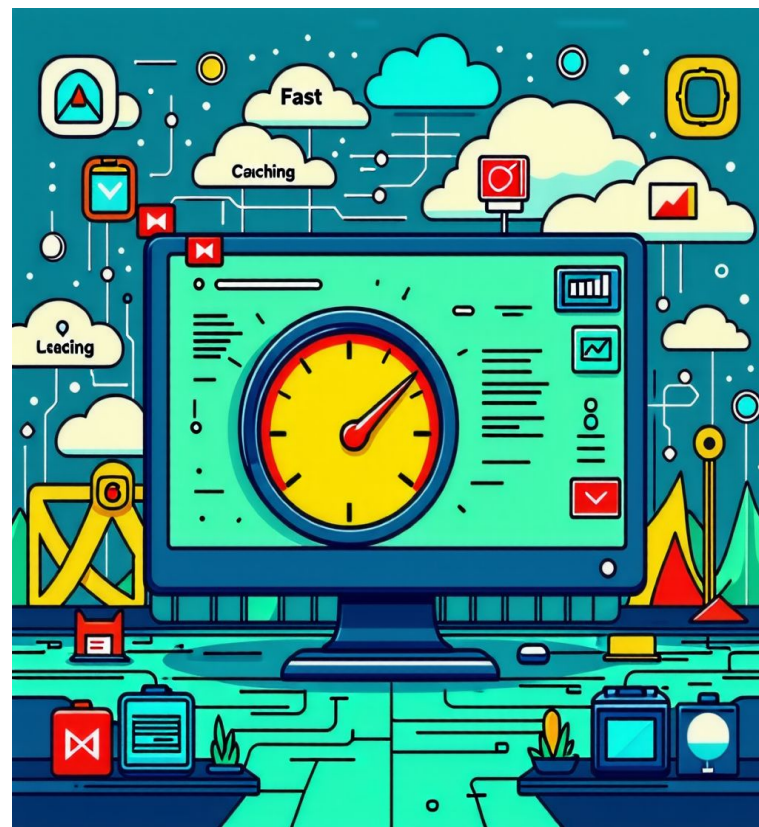
: 웹 애플리케이션의 코드를 필요한 부분만 로드하는 기술로, 초기 로딩 시간을 줄여준다.

2) 이미지 최적화 및 압축

: 이미지 파일의 크기를 줄이면서 품질을 유지하는 기술이 더욱 발전할 것이다.

3) CDN (콘텐츠 전송 네트워크)

: 전 세계적으로 분산된 서버를 사용해 콘텐츠를 빠르게 전송하는 것이 보편화될 것이다.



1-2. 웹 개발 동향 및 전망_2025 웹 개발 트렌드 전망

4. 기술 트렌드 및 요구 역량

2024년 한국 웹 개발자 시장에서 가장 수요가 높은 기술과 역량은 다음과 같다:

- 프로그래밍 언어 : JavaScript, Python, Java, TypeScript
- 프레임워크 및 라이브러리 : React, Vue.js, Angular, Node.js
- 클라우드 플랫폼 : AWS, Azure, Google Cloud
- 데이터베이스 : SQL, NoSQL (Mongo DB, Cassandra)
- DevOps : Docker, Kubernetes, Jenkins
- AI/ML : TensorFlow, PyTorch
- 기타 : 보안, 버전 관리, API 개발, 성능 최적화 등

02. 직무소개

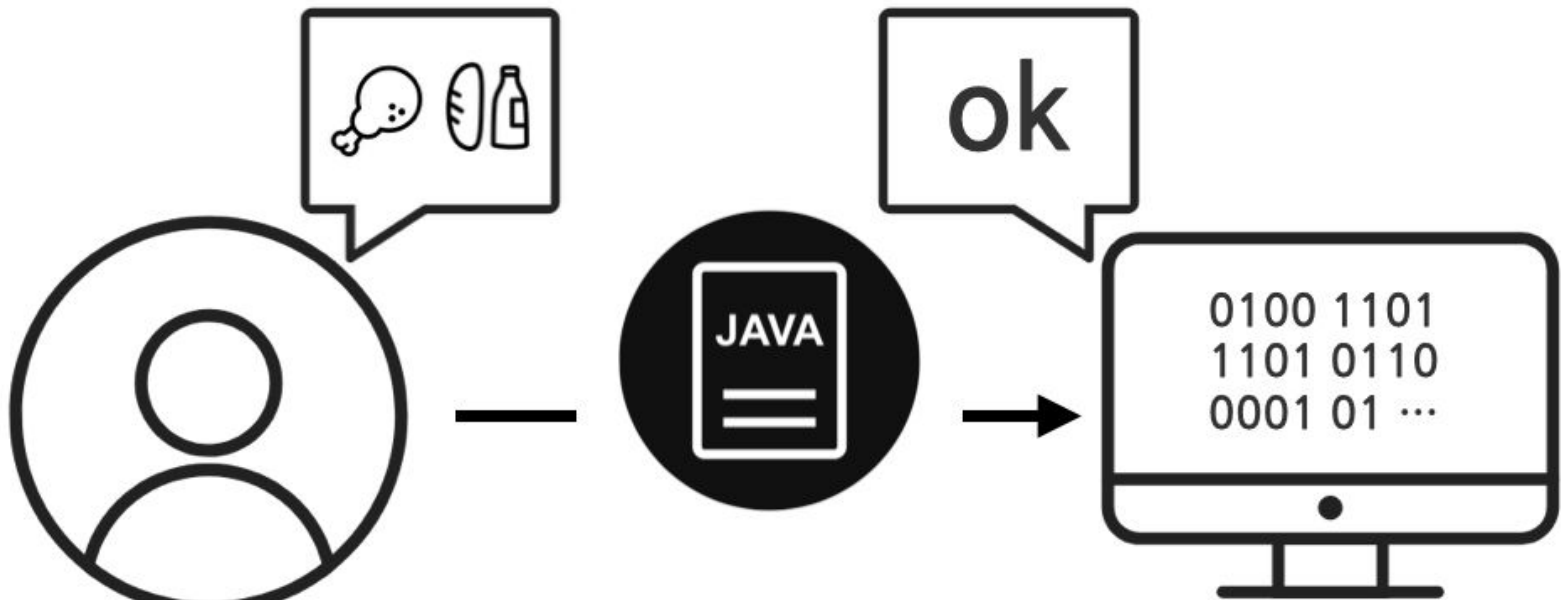


2-1. 직무소개_자바 개발자 정의 및 주요 업무

자바(JAVA) 개발자 : 자바 (JAVA)라는 프로그래밍 언어를 사용하여 소프트웨어를 개발하는 직무

주요 업무 : 웹 (Web) 개발

- 웹 서비스를 개발한다는 것은 기업 내의 데이터베이스와 시스템에 있는 홈페이지, 사용자, 제품 등의 정보를 웹으로 통신하는 전반의 과정으로 컨트롤하며, 사용자가 볼 수 있는 웹 페이지, 관리자의 웹 사이트 관리 기능, 사용자의 편의성을 높일 수 있는 다양한 기능들을 연구하고 개발할 수 있다.



2-2. 직무소개_자바 개발자 직무 소개



직무 소개

	프론트엔드	백엔드
소개	- 웹사이트의 UI를 담당 - HTML을 통해 웹 사이트의 구조를 잡고 CSS를 통해 시각적 요소들을 표현하고, Javascript를 통해 홈페이지를 보다ダイナ믹하게 동작할 수 있도록 구현 - 효율적인 인터페이스(UI)와 사용자의 경험(UX)에 중점을 두고 직관적인 웹사이트 인터페이스를 개발	- 기업 내의 데이터베이스와 시스템에 있는 홈페이지, 사용자, 제품 등의 정보를 웹으로 통신하는 전반의 과정 컨트롤 - JAVA, PHP, C++, C#, Python, Ruby 등등 다양한 언어를 통해 개발 가능 - 또한 프로그래밍 언어에 따라 선택할 수 있는 다양한 라이브러리와 프레임워크가 있다.
주요 업무	- 주요 기술 : HTML, CSS, Javascript - 웹표준기술을 활용한 크로스 브라우징 - 반응형 웹페이지 구현 - 웹페이지 속도개선 및 최적화 - 서버에서 받은 데이터 통신 및 출력 - 커뮤니케이션 (백엔드 및 네트워크)	- 주요 기술 : JAVA, Spring프레임워크, ORM - 백엔드 서버 개발 및 유지보수 - API 설계 및 연동 - 데이터베이스 서버 설계 및 연동 - 웹서비스 관리자 시스템 구축 - 다양한 웹 서비스 기능 구축 - 개발 소스코드 관리 및 품질관리

2-3. 직무소개_자바 개발자 직무 확장

자바 (JAVA) 웹개발자는 연차가 쌓일수록 그 역할이 확대됩니다.

과정 이수 후, 보통 SI분야로 많이 취업하게 되는데 취업 분야는 자신의 성향, 커리어 방향을 고려하여 입사 지원하면 됩니다.

자바 (JAVA) 웹개발자는 연차가 쌓일수록 그 역할이 확대되므로, 추후 PM(프로젝트 매니저), QA(품질관리), TA(인프라 구축 및 설계), 또는 시스템 아키텍트, 데이터베이스 개발자 등의 직무로 발전시켜 나가면 됩니다.

[용어]

1. PA/PE : 프로젝트 실무자/엔지니어. 프로젝트의 핵심 인력으로 다양한 코딩과 프로그램 실력을 통해 소프트웨어 및 애플리케이션을 개발
2. PL : 프로젝트 리더로 프로젝트에 대한 기술적인 흐름과 인력을 리드
3. PM : 프로젝트 매니저로 프로젝트에 대한 전반의 관리업무를 총괄하는 역할
4. QA : 소프트웨어 개발 프로세스, 프로젝트 작업 수행 등 전반의 항목 검수, 조직 내 품질규격 등 소프트웨어 요구사항 명세를 준수하도록 관리하는 직무
5. TA : OS, WEB, Database 등 프로젝트 수행에 필요한 전반의 인프라를 설계하고 구축하는 담당
6. SA : 전체 시스템의 구조를 설계하고, 시스템의 통합 및 상호작용을 최적화하는 역할
7. DBA : 데이터베이스 설계, 개발 및 관리에 특화된 직무로, 효율적인 데이터 처리 및 저장을 책임지는 역할

2-4. 직무소개_취업분야 (참고)



SI

(System
Integration)

- 고객사가 필요로 하는 시스템에 관해 기획부터 개발과 구축, 나아가 운영까지 **모든 서비스를 제공**
- 시스템이 아무것도 없는 상태에서 새롭게 구축/개발하는 작업이라고 보면 됨.
- 요구사항 분석/설계/개발/테스트/검수/유지보수 등
- **다양한 프로젝트 경험, 기간별 프로젝트 수행**

SM

(System
Maintenance)

- 시스템을 **운영하고 유지보수** 하는 업무
- 현재 **운영 중인 시스템**이 정상 작동 점검, 새로운 환경 변화에 적응 변경시키거나, 시스템의 오류를 정상적으로 가동될 수 있도록 수정함.
- 오류수정/기능개선/기능추가/데이터 제공/시스템 안정화 등
- **특정 시스템 및 업무를 깊게 경험**

Solution

- 소프트웨어 패키지나 응용프로그램과 연계된 문제들을 처리해주는 하드웨어나 소프트웨어
- 솔루션은 이미 완성된 프로그램(제품)을 **고객의 요구사항에 맞게 커스터 마이징하여 제공**
- 요구사항 분석/커스터마이징/테스트/검수/유지보수
- **특정 솔루션만 개발 > 관련 전문 지식/업무 향상**

SI (system integration)

- 프로젝트 단위로 진행.
- 다양한 개발 언어/환경 경험
- 프로젝트 별 근무장소 상이.
- 처음~완성 업무경험 및
큰 규모의 시스템 구축 경험
- 3년 차 이후 실력에 상당한 격차 발생
- 짧은 기간 내 경력관리 가능
- 다양한 개발/업무 환경 경험 가능.

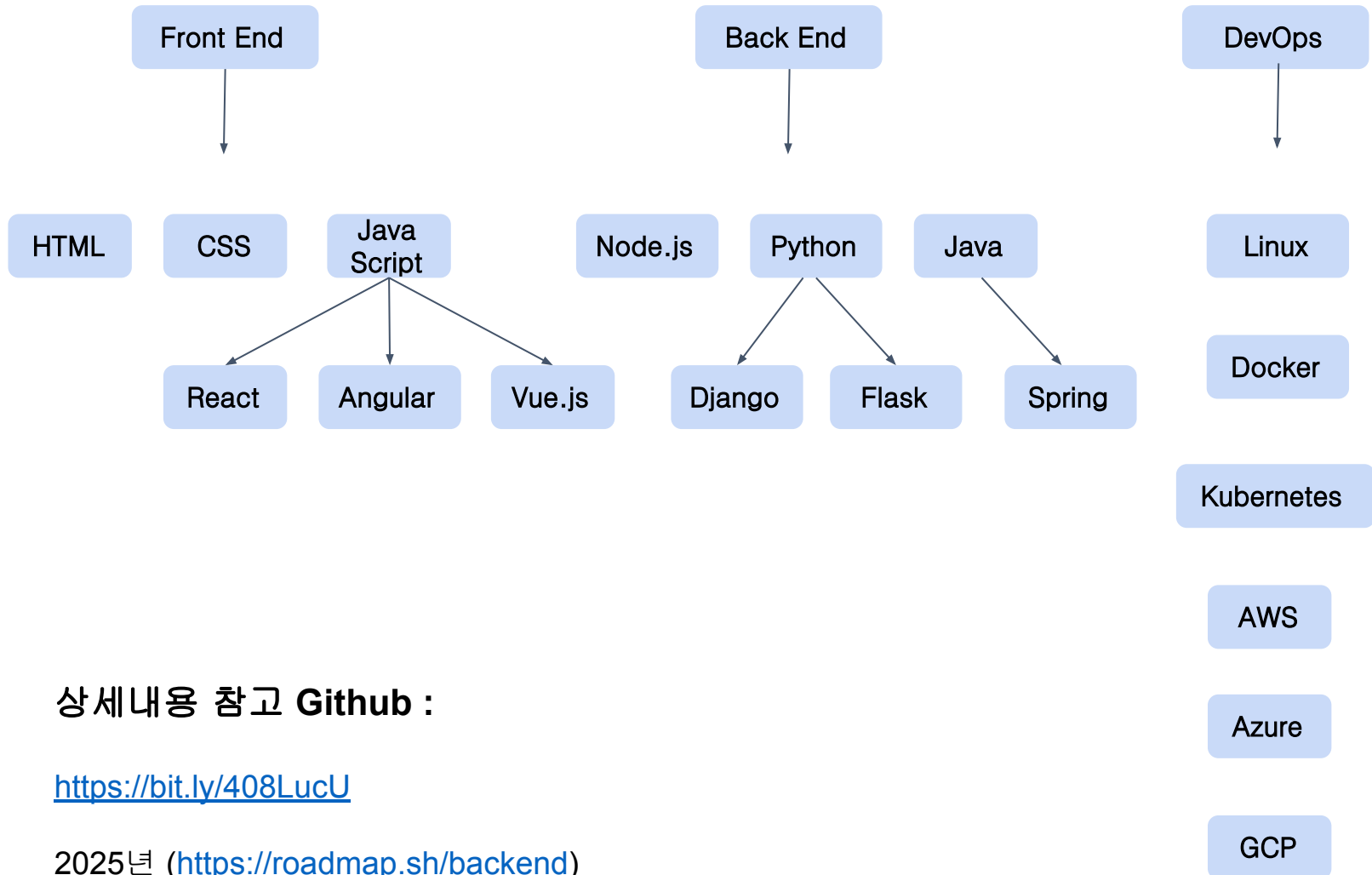
Solution (솔루션)

- 기술난이도는 있지만, 특정분야 연구개발 부분
능력 강화
- 담당 부분에 대한 업무 지식 ↑
- 신입 초기에는 솔루션을 활용하는 기업체
유지보수 업무 참여
- 고객사의 요구조건을 정확하게 캐치 및
파악하여 작업 필요 → 고객사의 니즈를 파악할
수 있고 의사소통 능력이 좋은 사람 희망

03. 직무 로드맵



3-1. 웹개발 직무로드맵



3-2. 웹개발 필수 스펙

1) 프로그래밍 활용능력

- 개발자에게 있어서 프로그래밍언어의 활용은 필수조건입니다. 자바 웹개발자로 취업의 방향성을 정했다면, 단연 JAVA 프로그래밍언어의 기본을 학습해야 합니다.

개발 도구를 통해 개발 과정이 간소화되었지만, 복잡한 문제 해결을 위해서는 프로그래밍 기초 지식이 필수적이니, 기본이 충실한 개발자가 되면 좋겠습니다.

따라서 JAVA프로그래밍의 기본 구조와 환경부터 다양한 문법과 함수, 기능을 이해하시기 바라며, JAVA를 활용한 데이터베이스의 연동 (JDBC 등) 기술과 다양한 API 환경을 접근해보시기 바랍니다.

2) 프레임워크 활용능력

- 현재 국내에서 발생하는 중-대규모 프로젝트는 대부분 프레임워크 기반으로 개발이 되고 있습니다.

현재 JAVA 웹 개발에 있어서 가장 많이 활용되는 프레임워크는 단연 Spring(스프링) 프레임워크입니다. 현재 정부사업이나 기업 프로젝트에 많이 사용되는 전자정부 표준프레임워크 역시 스프링을 기반으로 개발되었기 때문에, 취업 후 바로 현장에 투입되어 개발을 한다면 필수적으로 접해야 하는 프레임워크는 스프링이 될 수 있습니다.

따라서 JAVA프로그래밍을 스프링 프레임워크 기반으로 개발해보시기 바라며, 스프링 기반의 Spring boot도 공부하시면 많은 도움이 될 수 있습니다.

3-2. 웹개발 필수 스펙

3) 프로젝트 경험

- 앞서 설명드린 것처럼, 기업에서는 다양한 개발 경험이 있는 인재를 선호합니다.

프로젝트 경험은 개발에서 발생하는 다양한 오류를 경험할 수 있으며, 팀원간의 역할분담과 커뮤니케이션 스킬을 배울 수 있는 중요한 과정입니다.

특히 이력서, 자기소개서 작성에 있어서 매우 중요한 항목이며, 기술면접에 있어서도 좋은 점수를 받을 수 있기 때문에 성실히 프로젝트에 임해야 합니다.

4) 정보처리기사_ 우대

- 자격증이 합격을 보장하지는 않지만, 정보처리기사 (학력에 따라 산업기사 / 기능사) 자격증을 취득할 경우 우대를 받을 수 있습니다. 하지만 자격증을 따지 않더라도, 자격증을 따기 위해 관련 도서를 구매하여 추가 학습을 하고 있다고 어필하면 된다는 점 명심하시기 바랍니다.

3-2. 웹개발 필수 스펙

4) 버전 관리 시스템 활용능력

- 팀 개발에서 필수적으로 사용되는 버전 관리 시스템(Git 등)에 대한 이해와 활용 능력이 중요합니다. Git을 통해 코드 변경 이력을 관리하고, 팀원 간의 협업을 원활하게 할 수 있는 능력을 갖추는 것이 필요합니다.

5) 기초 데이터베이스 이해

- SQL(Structured Query Language)과 데이터베이스 설계의 기본 개념을 이해하고 있어야 합니다. 데이터베이스와의 상호작용을 원활히 하기 위해, 기본적인 CRUD(Create, Read, Update, Delete) 작업을 수행할 수 있는 능력을 갖추는 것이 중요합니다.

(관련 취업우대 자격증 : SQLD 개발자 / 학력 조건 無)

7) 문서화 및 커뮤니케이션 능력

- 개발 과정에서 문서화는 필수적이며, 팀원 간의 원활한 소통을 위한 커뮤니케이션 능력도 중요합니다. 기술 문서를 작성하고, 개발 내용을 효과적으로 전달할 수 있는 능력을 키우는 것이 필요합니다.

(활용할 수 있는 문서작업 및 협업 도구 : Notion, Confluence, Google Docs, Microsoft OneNote, Trello, Slack 등)

04.

웹 개발 취업 시장



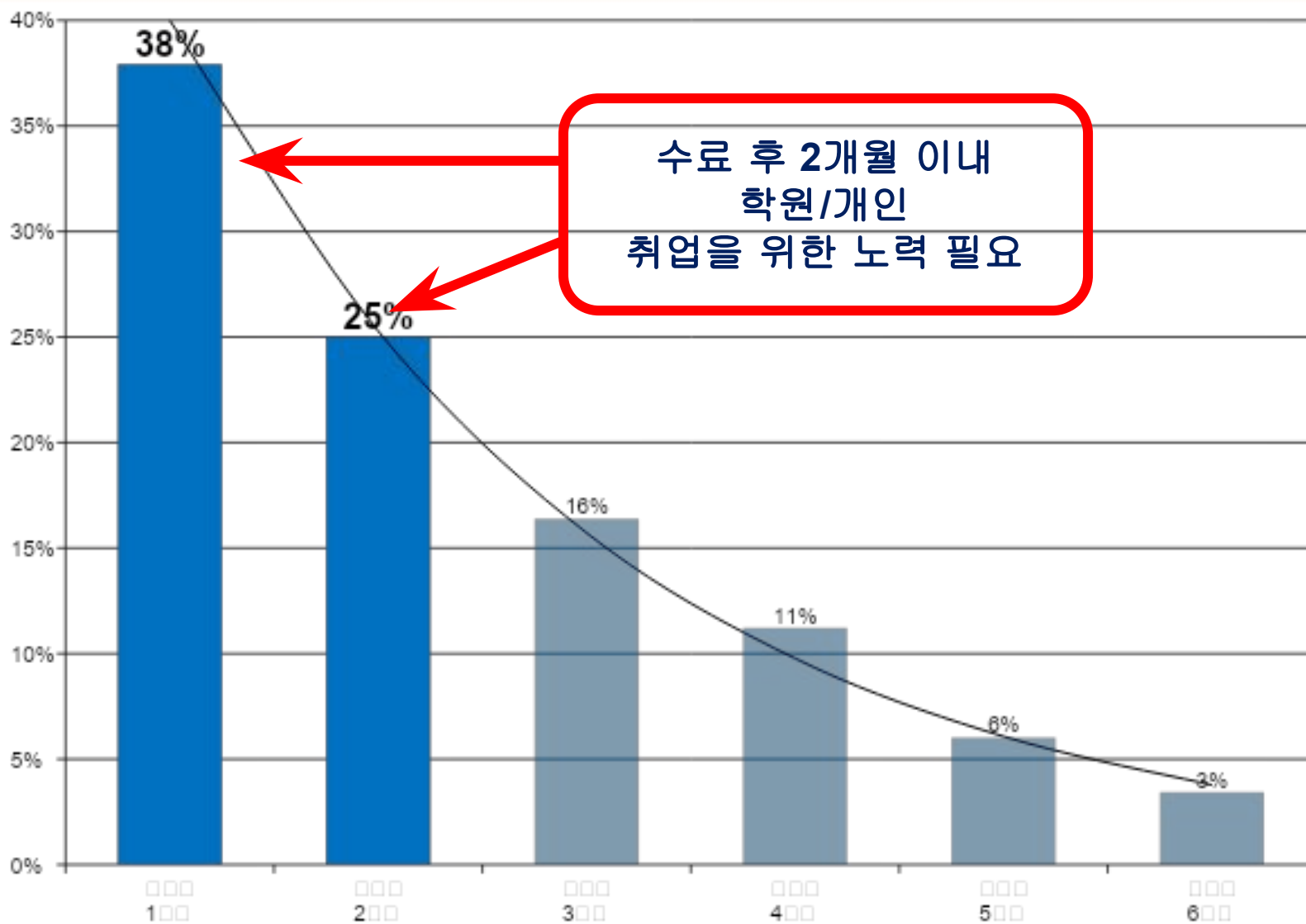
연봉(초봉 기준)

2천 후반 $+\alpha$

(실력, 학력, 면접결과, 회사 내규 등에 따라 다름)

기술직 ➡ 경력 쌓는 것이 우선

4-2. 웹 개발 취업시장_ 과정 수료 후 취업 현황



4-3. 웹 개발 취업시장_ 수요가 높은 개발 직무

1. 풀스택 개발자

- 프론트엔드와 백엔드를 모두 다룰 수 있는 개발자에 대한 수요가 여전히 높다.

특히 소규모 스타트업이나 각 측면에 대한 전담 팀이 없는 회사에서 선호된다.

풀스택 개발자는 사용자 경험(UX)과 사용자 인터페이스(UI) 디자인뿐 아니라 데이터베이스 관리, 서버 사이드 로직 구현 등 다양한 기술 스택을 다룰 수 있어야 한다.

[역량]

HTML
CSS
JavaScript
React
Angular
Vue.js
Java
Spring Boot
MySQL
RESTful API

2. AI 엔지니어 (웹 AI 통합 전문가)

- 웹 개발에 AI와 머신러닝을 통합하는 전문가의 수요가 급증하고 있다.

AI 기반 챗봇, 개인화된 콘텐츠 추천 시스템, 사용자 행동 분석 등을 웹 서비스에 구현할 수 있는 개발자가 필요하다.

[역량]

Python
R
TensorFlow
scikit-learn
NLP 라이브러리 (NLTK, spaCy)
웹 프레임워크 (Flask, Django)
RESTful API 설계
클라우드 ML 서비스 (AWS SageMaker, Google Cloud AI)

4-3. 웹 개발 취업시장_ 수요가 높은 개발 직무

3. 클라우드 및 DevOps 전문가

- 웹 애플리케이션의 클라우드 배포, 관리, 최적화를 담당하는 전문가의 수요가 증가하고 있다.

AWS, Azure, GCP 등의 클라우드 플랫폼 활용 능력이 중요하다.

Docker와 Kubernetes와 같은 컨테이너 기술을 사용하여 애플리케이션의 이식성과 확장성을 강화한다.

[역량]
AWS
Azure
GCP
Docker
Kubernetes
Jenkins
Ansible
Terraform
Shell scripting

4. 백엔드 소프트웨어 엔지니어

- 복잡한 시스템 설계와 최적화를 수행할 수 있는 고급 백엔드 개발자의 수요는 지속되고 있다.

특히 빅데이터 처리, 시스템 확장성, 성능 최적화 등의 고급 기술을 다룰 수 있는 개발자가 필요하다.

[역량]
Java
Python
Spring Boot
Django
MySQL
PostgreSQL
Redis
Microservices 아키텍처
RESTful API

Thank You!

감사합니다.

